

활동 1: 학교 / 수강신청 DB

Bad Design / 나쁜 설계

STUDENT_COURSE

- student_id
- student_name
- student_phone
- major_name
- course_id
- course_name
- professor_name
- professor_phone
- semester
- grade

What is wrong? / 문제점

- 학생, 과목, 교수, 수강신청 정보가 한 테이블에 섞여 있다.
- 학생 정보가 수강 과목마다 반복된다.
- 과목 정보가 학생마다 반복된다.
- 교수는 별도의 개체로 분리해야 한다.
- 수강신청은 단순 속성이 아니라 학생과 과목 사이의 관계 개체이다.

Fixed Design / 수정된 설계

STUDENT

- student_id (PK)
- student_name
- student_phone
- major_name
- birthday
- age (유도속성)

PROFESSOR

- professor_id (PK)
- professor_name
- professor_phone
- hire_date

COURSE

- course_id (PK)
- course_name
- course_grade
- professor_id (FK)

ENROLLMENT

- semester
 - grade
 - student_id (FK) (PK+)
 - course_id (FK) (PK+)
- PK = student_id + course_id

Why this is better / 왜 더 좋은가?

- 각 개체의 의미가 명확하다.
- 중복 데이터가 줄어든다.
- **ENROLLMENT**는 학생과 과목 사이의 **M:N** 관계를 올바르게 표현한다.
- 성적은 학생이나 과목 자체가 아니라 수강신청 정보에 속한다.

활동 2: 게임 유저 관리 DB

Bad Design / 나쁜 설계

GAME_USER

- user_id
- nickname
- phone
- game1_name
- game1_level
- game1_score
- game2_name
- game2_level
- game2_score
- game3_name
- game3_level
- game3_score

What is wrong? / 문제점

- 속성이 너무 많다.
- **Game**을 최대 3개 밖에 저장하지 못한다.
- 게임 정보와 유저 정보의 기록이 섞여 있다.
- 레벨과 점수는 게임 자체의 속성이 아니라 특정 유저가 특정 게임을 플레이한 기록의 속성이다.

Fixed Design / 수정된 설계

USER <-> GAME (M:N 관계) => USER_GAME

USER

- user_id (PK)
- nickname
- phone

GAME

- game_id (PK)
- game_name
- genre

USER_GAME

- level
- score

- last_played_time
 - user_id (FK) (PK+)
 - game_id (FK) (PK+)
- PK = user_id + game+id

Why this is better / 왜 더 좋은가?

- 유저는 원하는만큼 여러 게임을 플레이할 수 있다.
- 하나의 게임도 여러 유저가 플레이할 수 있다.
- **USER_GAME**은 **USER**와 **GAME** 사이의 관계 개체이다.
- 레벨과 점수는 올바른 위치에 저장된다.

활동 3: 쇼핑몰 DB

Bad Design / 나쁜 설계

ORDER_TABLE

- order_id
- customer_name
- customer_phone
- customer_address
- product1_name
- product1_price
- product1_quantity
- product2_name
- product2_price
- product2_quantity
- product3_name
- product3_price
- product3_quantity
- order_date
- delivery_status

What is wrong? / 문제점

- 고객 정보가 주문마다 반복된다.
- 상품 컬럼이 반복된다.
- 주문 하나에 최대 3개의 상품만 넣을 수 있다.
- 상품 정보와 주문 상세 정보가 섞여 있다.
- 배송 상태는 시간이 지나면서 바뀔 수 있으므로, 이력을 관리하려면 하나의 상태 컬럼만으로 부족하다.

Fixed Design / 수정된 설계

CUSTOMER <-> ORDER (M:N) => ORDER_DETAIL
CUSTOMER <->

CUSTOMER

- customer_id (PK)
- customer_name
- customer_phone
- customer_address

PRODUCT

- product_id (PK)
- product_name
- product_price
- product_quantity (재고 수량)

ORDER

- order_id (PK)
- order_date
- customer_id (FK)

ORDER_DETAIL

- order_id (FK) (PK+)
- product_id (FK) (PK+)
- order_price
- quantity (주문 수량)

DELIVERY

- delivery_history_id (PK)
- delivery_status
- order_id (FK)
- changed_at

Why this is better / 왜 더 좋은가?

- 고객 정보는 한 번만 저장된다.
- 상품 정보도 한 번만 저장된다.
- 하나의 주문에 여러 상품을 포함할 수 있다.
- ORDER_DETAIL은 주문 안의 상품 목록을 올바르게 표현한다.
- DELIVERY(_HISTORY)를 사용하면 배송 상태 변화를 올바르게 저장할 수 있다.